

NUTRIALIANZA S.A.

Sistema de Monitoreo Inteligente con Docker e IA

Resumen académico

ESCENARIO 3

Caída del servicio web Nginx

Objetivo: comprobar la detección automática de una interrupción total del servicio web, validar la indisponibilidad de los health checks HTTP/HTTPS y del puerto 443, y confirmar la recuperación del servicio después de reiniciar Nginx.

Actividad	Tarea - Emulación de Saturación en Producción
Resultado general	Escenario completado con detección automática, alerta por Telegram y recuperación verificada
Fecha de prueba	15 de agosto de 2026
Integrantes	Julio Gutiérrez Orozco María José Miranda López

1. Objetivo del escenario

El Escenario 3 tuvo como propósito simular una caída completa del servidor web Nginx y comprobar la respuesta integral del sistema de monitoreo. La interrupción se provocó de forma controlada con docker compose stop nginx, con lo cual el contenedor dejó de atender solicitudes HTTP y HTTPS.

La validación consideró tres señales principales: el cambio de la métrica nginx_up de 1 a 0, la falla de los health checks y el cierre efectivo del puerto TCP 443. Una vez detectado el incidente, N8N debía construir el contexto técnico, Groq generar el diagnóstico y Telegram entregar la alerta al equipo de TI. Finalmente, se restableció Nginx y se comprobó el retorno de nginx_up a 1.

2. Parámetros y resultados principales

Indicador	Valor observado	Interpretación
Estado inicial Prometheus	nginx_up = 1	Nginx se encontraba disponible antes del incidente.
Health check HTTP inicial	NutriAlianza OK	El servicio respondía correctamente por el puerto 80.
Health check HTTPS inicial	NutriAlianza OK HTTPS	El servicio respondía correctamente por HTTPS.
Puerto crítico inicial	443 abierto	La línea base confirmó disponibilidad del puerto esperado por el escenario.
Acción de falla	docker compose stop nginx	Detuvo de forma controlada el contenedor del servidor web.
Estado durante la caída	nginx_up = 0	Prometheus detectó que Nginx dejó de estar disponible.
Health checks durante la caída	Connection refused	HTTP y HTTPS dejaron de aceptar conexiones.
Puerto crítico durante la caída	443 cerrado	La comprobación TCP confirmó la indisponibilidad del servicio HTTPS.
Recuperación	nginx_up = 1	Después de docker compose start nginx, el servicio recuperó su disponibilidad.

3. Preparación del servicio HTTPS

Durante la preparación se detectó que Docker Compose publicaba únicamente el puerto 80 y que la configuración de Nginx no contenía un listener para 443. Antes de ejecutar la falla se corrigió esta condición, porque una prueba de caída del puerto 443 solo es válida si dicho puerto se encuentra operativo en la línea base.

Se creó un certificado autofirmado para el entorno académico, se agregó el mapeo 443:443 y se montó la carpeta de certificados dentro del contenedor. Nginx se configuró con listen 443 ssl, mientras el endpoint /health permaneció disponible tanto por HTTP como por HTTPS.

[illegible]

```
julio@DESKTOP-JN2R04E: ~/nutritionalianza-monitoreo
Every 2.0s: curl -sG http://localhost:9090/api/v1/query --data-urlencod... DESKTOP-JN2R04E: Sat Aug 15 21:40:22 2026 ^
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":{},"value":[1786851622.468,"1"]}]]}}
```

4. Línea base de monitoreo en Prometheus

Antes de detener el servicio se consultó la métrica `nginx_up`. El resultado fue 1, lo cual confirmó que `nginx-exporter` podía comunicarse con el servidor web y que Prometheus recibía el estado esperado.

`max/nginx_up)` or `vector(0)`

La expresión anterior se utilizó en N8N para garantizar una salida numérica incluso durante la indisponibilidad. En estado normal devuelve 1; durante la caída devuelve 0.

```

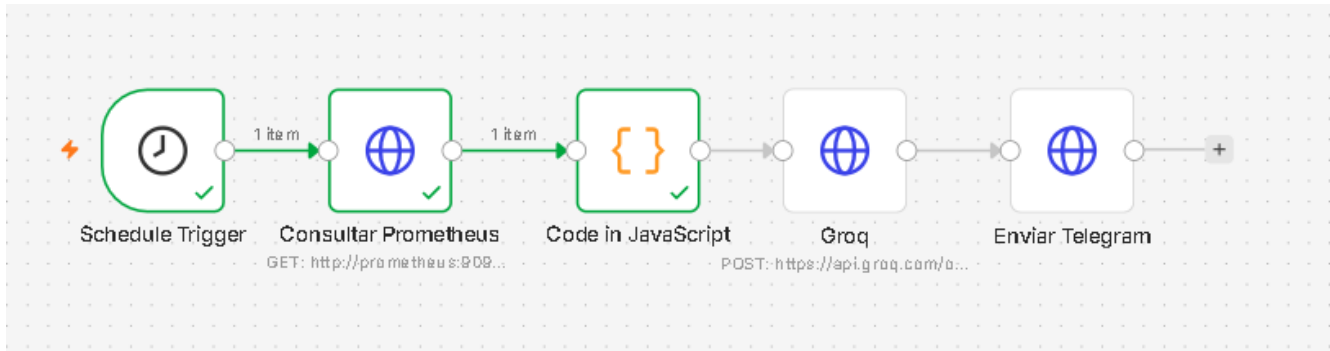
juli@DESKTOP-3N2R04E:~/nutriallianza-monitoreo$ timeout 3 bash -c '</dev/tcp/127.0.0.1/443' && echo "PUERTO 443 ABIERTO" || echo "PUERTO 443 CERRADO"
bash: connect: Connection refused
bash: line 1: /dev/tcp/127.0.0.1/443: Connection refused
PUERTO 443 CERRADO

```

5. Automatización del Escenario 3 en N8N

Se creó un workflow independiente para el tercer escenario. El flujo conservó la arquitectura utilizada en los escenarios anteriores: Schedule Trigger, consulta a Prometheus, evaluación en JavaScript, generación del diagnóstico mediante Groq y envío de la alerta a Telegram.

El Schedule Trigger se configuró cada 10 segundos. Mientras nginx_up permanecía en 1, el nodo JavaScript terminaba sin salida y evitaba alertas falsas. Cuando la métrica cambió a 0, el flujo generó el prompt técnico con el tipo de incidente, el estado de Nginx, el health check esperado y el puerto crítico 443.



6. Ejecución de la caída controlada

Con la línea base validada y el workflow activo, se ejecutó `docker compose stop nginx`. El contenedor se detuvo de forma controlada y dejó de aceptar nuevas conexiones. La métrica observada en la consola de monitoreo cambió de `nginx_up = 1` a `nginx_up = 0`.

```
docker compose stop nginx
```

```

julio@DESKTOP-JN2R04E: ~/nutrialianza-monitoreo
Every 2.0s: curl -sG http://localhost:9090/api/v1/query --data-urlencod... DESKTOP-JN2R04E: Sat Aug 15 21:41:51 2026 ^
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":{"__name__":"nginx_up"},"value":[1786851711.142,"0"]}]}
  
```

7. Validación de indisponibilidad

Después de detener Nginx se ejecutaron comprobaciones directas contra HTTP y HTTPS. Ambas conexiones fueron rechazadas con mensajes `Connection refused`, lo cual confirmó que el servidor web no estaba atendiendo solicitudes.

La prueba TCP del puerto 443 también devolvió `Connection refused` y el mensaje `PUERTO 443 CERRADO`. Esta evidencia permite relacionar el fallo observado por Prometheus con una indisponibilidad real del servicio desde la perspectiva de un cliente.

```

julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl --max-time 3 http://localhost/health
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80 after 1 ms: Couldn't connect to server
julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl -k --max-time 3 https://localhost/health
curl: (7) Failed to connect to localhost port 443 after 1 ms: Couldn't connect to server
  
```

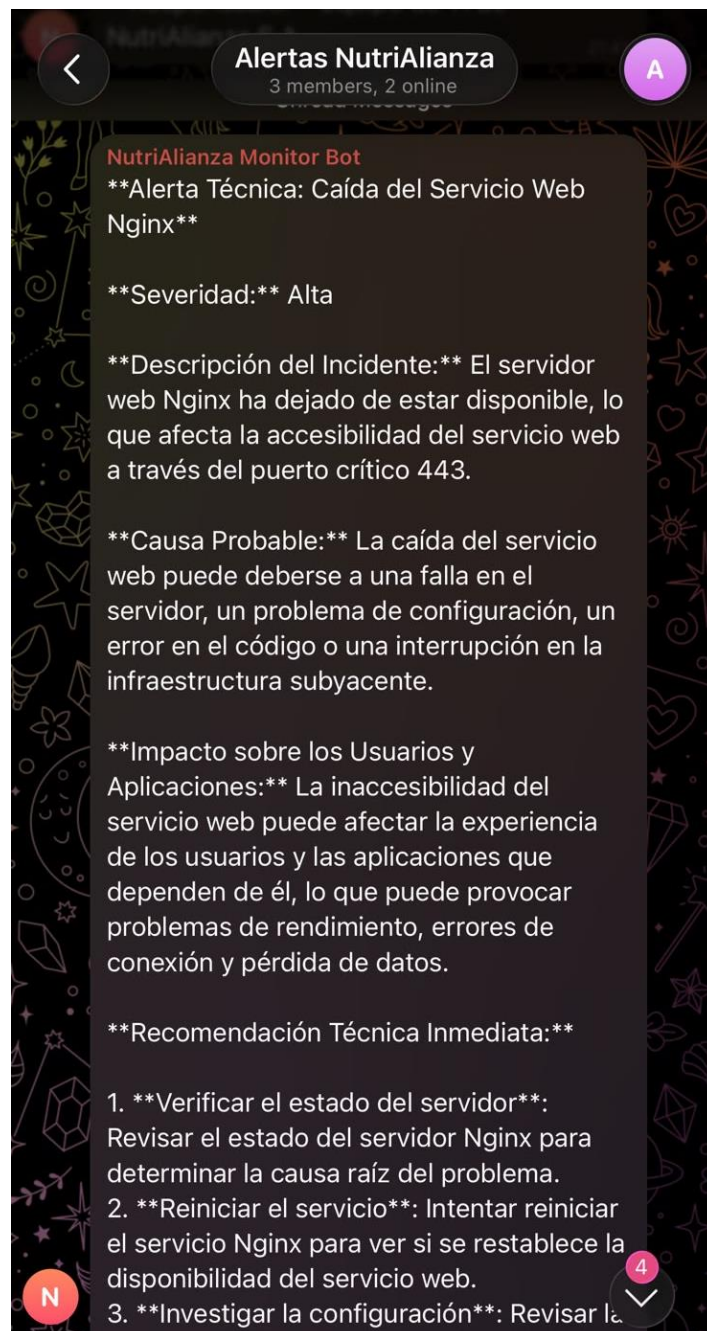
```

julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ timeout 3 bash -c '</dev/tcp/127.0.0.1/443' && echo "PUERTO 443 ABIERTO" || echo "PUERTO 443 CERRADO"
bash: connect: Connection refused
bash: line 1: /dev/tcp/127.0.0.1/443: Connection refused
PUERTO 443 CERRADO
  
```

8. Alerta automática mediante IA y Telegram

La caída fue detectada dentro del ciclo de monitoreo de N8N. El valor `nginx_up = 0` activó la construcción del prompt y Groq generó una alerta técnica en español. Telegram recibió el mensaje desde NutriAlianza Monitor Bot con severidad alta.

La alerta identificó la caída del servicio web Nginx, señaló la afectación del puerto crítico 443, describió el impacto sobre usuarios y aplicaciones, y recomendó verificar el estado del servidor, reiniciar el servicio y revisar la configuración.



9. Recuperación del servicio

Después de capturar las evidencias del incidente se ejecutó `docker compose start nginx`. El contenedor volvió a iniciar y los health checks HTTP y HTTPS respondieron nuevamente de forma correcta.

Prometheus volvió a reportar `nginx_up = 1`. La transición completa `1 → 0 → 1` demuestra que el monitoreo distinguió entre estado saludable, indisponibilidad y recuperación del servicio.

```

julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl http://localhost/health
NutriAlianza OK
julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl -k https://localhost/health
NutriAlianza OK HTTPS
julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl -sG http://localhost:9090/api/v1/query \
> --data-urlencode 'query=max(nginx_up) or vector(0)'
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":{"__name__":"nginx_up"},"value":1}]}}

julio@DESKTOP-JN2R04E:~/nutrialianza-monitoreo$ curl -sG http://localhost:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=max(nginx_up) or vector(0)'
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":{"__name__":"nginx_up"},"value":1}]}}
  
```

10. Interpretación técnica de los resultados

- La interrupción fue real y verificable. La detención del contenedor eliminó la disponibilidad tanto por HTTP como por HTTPS.
- Prometheus reflejó correctamente la transición de estado: `nginx_up` pasó de 1 a 0 durante la caída y regresó a 1 después de la recuperación.
- El puerto 443 quedó efectivamente cerrado durante el incidente, en concordancia con la indisponibilidad del servicio HTTPS.
- Los health checks aportaron evidencia desde la perspectiva del cliente: las conexiones a los puertos 80 y 443 fueron rechazadas.
- La automatización funcionó de extremo a extremo: Prometheus entregó la señal, N8N evaluó la condición, Groq generó el análisis y Telegram notificó al equipo de TI.
- La recuperación fue controlada y completa. No fue necesario reconstruir contenedores ni alterar los datos de MySQL; bastó con iniciar nuevamente Nginx.

11. Conclusión

El Escenario 3 cumplió el objetivo de simular una caída del servicio web de NutriAlianza S.A. y comprobar la respuesta del sistema de observabilidad. Nginx pasó de un estado saludable a una indisponibilidad completa después de ejecutar `docker compose stop nginx`. Prometheus reflejó `nginx_up = 0`, los health checks HTTP y HTTPS fallaron y el puerto 443 quedó cerrado.

La cadena de automatización también respondió correctamente. N8N detectó la condición, Groq generó un diagnóstico técnico y Telegram entregó la alerta en tiempo real. Después de ejecutar `docker compose start nginx`, los health checks volvieron a responder y Prometheus registró `nginx_up = 1`. La secuencia `1 → 0 → 1` constituye evidencia clara de detección y recuperación.

12. Guía de evidencias para la entrega

Para documentar el escenario con trazabilidad visual, se recomienda colocar las siguientes capturas en los espacios reservados:

- Captura de la línea base con health checks HTTP/HTTPS correctos y puerto 443 abierto.
- Captura de Prometheus con `nginx_up = 1` antes del incidente.
- Captura del workflow de N8N del Escenario 3.
- Captura de `docker compose stop nginx` y `nginx_up = 0`.
- Captura de los health checks fallidos por HTTP y HTTPS.
- Captura de la prueba TCP con PUERTO 443 CERRADO.
- Captura de la alerta recibida en Telegram.
- Captura de la recuperación con `docker compose start nginx`, health checks correctos y `nginx_up = 1`.

Referencia de la actividad: Guía del proyecto NutriAlianza S.A., Tarea 4 - Emulación de Saturación en Producción, escenario obligatorio de caída del servicio web mediante `docker compose stop nginx`, con falla del health check y del puerto 443.